

(8.2) Necht' reálná 3×3 matice A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}.$$

Dokažte, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).

Nápověda: Z uvedené maticové rovnice lze usuzovat, jaká možná vlastní čísla by A mohla mít. Skutečnost, že jde o reálnou matici, je klíčová.

Řešení:

Nejprve rovnici upravíme $A^5 + 2A^3 + A = A(A^4 + 2A^2 + I) = A(A^2 + I)^2 = 0$.

Tedy $A(A^2 + I)^2 = 0$.

Odtud plyne, že minimální polynom matice A dělí polynom

$$p(x) = x(x^2 + 1)^2 = x(x - i)^2(x + i)^2.$$

Proto každé vlastní číslo matice A musí být kořenem polynomu p , tedy $\lambda \in \{0, i, -i\}$.

Jelikož A je reálná matice, její komplexní vlastní čísla se vyskytují ve sdružených dvojicích. Existují tedy jen tyto možnosti pro spektrum matice A :

1. $0, 0, 0$,
2. $0, i, -i$.

Jiné možnosti nejsou možné, protože kdyby se vyskytovalo i , muselo by se vyskytovat i $-i$, a matice je řádu 3.

Nyní ukážeme, že v obou případech je A diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$.

1. případ: jediné vlastní číslo je 0

Pak je charakteristický polynom $\chi_A(x) = x^3$. Z Cayleyovy–Hamiltonovy věty plyne $A^3 = 0$.

Současně ale z dané podmínky $A^5 + 2A^3 + A = 0$ a z $A^3 = 0$ dostáváme $A = 0$.

Nulová matice je zřejmě diagonalizovatelná.

2. případ: vlastní čísla jsou $0, i, -i$

Tato tři vlastní čísla jsou navzájem různá. Matice tedy má tři navzájem různá vlastní čísla nad $\mathbb{C}$, a proto je diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$.